

Plano de modelagem

Otimização do cronograma de projeto de empreendimentos de grande porte

ELE082 — Pesquisa Operacional — UFMG — 2026/2

Documento de trabalho do grupo: o processo real, a tradução para o modelo e o que cada um precisa fazer

Como usar este documento

As Partes I e II são para **todo mundo ler** — a I explica como funciona o processo no mundo real, a II mostra como cada pedaço dele vira matemática. A Parte III é mão na massa: dados, código e validação. A Parte IV diz quem faz o quê. O glossário no fim resolve qualquer sigla que aparecer.

Não é preciso entender de construção civil para trabalhar nisso. O que importa é entender **quem depende de quem e por quê** — e isso a Parte I entrega.

PARTE I — Como o processo funciona de verdade

1. Os personagens

Projetar um edifício não é uma pessoa desenhando. São várias empresas independentes, contratadas separadamente, coordenadas por quem está construindo. Cinco tipos de personagem, e cada um se comporta de um jeito diferente no modelo:

Personagem	O que faz	Como se comporta no modelo
Projetista	desenha e calcula um sistema do prédio (estrutura, elétrica, ar-condicionado...)	equipe de tamanho limitado; várias tarefas ao mesmo tempo só até a capacidade dela
Analista	time técnico do contratante que revisa toda entrega e devolve comentários	também é equipe limitada — e é a mais requisitada de todas , porque tudo passa por ela
Consultor	especialista contratado para um parecer pontual (acústica, norma de desempenho, certificação)	entra em ciclos, não continuamente
Órgão público	bombeiros, prefeitura — aprovam partes obrigatórias do projeto	tempo fixo de espera; não consome equipe nossa e não acelera com mais gente
Decisor	diretoria e comitês que validam escolhas	capacidade 1, e só em datas marcadas

Detalhe que muda o resultado

O analista é o gargalo, não o projetista. Nos dados reais, o papel que aparece em mais atividades é o de quem revisa — cerca do dobro de qualquer projetista individual. Faz sentido: existem dez escritórios projetando em paralelo, mas um único time revisando todos eles. Se o modelo estiver certo, ele vai reproduzir isso sozinho.

2. As fases

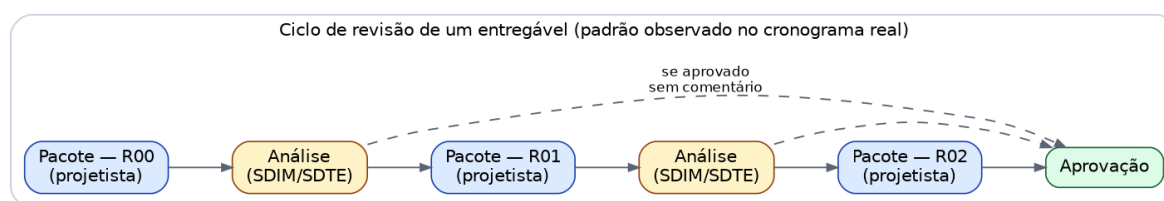
O projeto não sai pronto de uma vez. Ele passa por fases de detalhamento crescente, e cada fase repete o mesmo ciclo com mais profundidade:

Sigla	Fase	O que se decide nela
EP	Estudo preliminar	a ideia geral: quantos blocos, quantos pavimentos, o partido arquitetônico
AP	Anteprojeto	as soluções técnicas: que sistema de ar-condicionado, onde passam as prumadas, como é a estrutura
PL	Projeto legal	a documentação para aprovar em prefeitura e bombeiros
EX	Executivo	o detalhamento completo, com o que a obra precisa para construir

Uma fase só libera a seguinte depois de aprovada. E o grosso do trabalho, nos dados que temos, está no anteprojeto — é onde as decisões técnicas travam umas nas outras.

3. O ciclo de revisão: o coração do processo

Esta é a parte que mais surpreende quem vê de fora. Nada é entregue uma vez só. Cada entregável segue um ciclo:



O projetista emite a revisão 00 (chamada de **R00**). O analista revisa e devolve comentários. O projetista corrige e emite a **R01**. O analista revisa de novo. Se aprovar, acabou. Se não, vai para a **R02**, e às vezes até a **R03**.

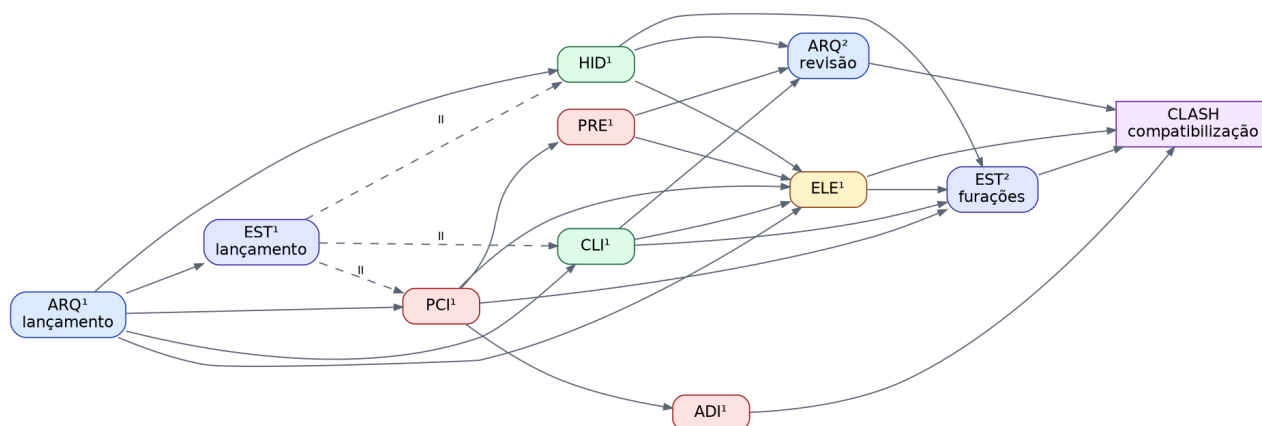
Por que isso importa tanto

Duas coisas:

1. **Cada rodada extra custa duas atividades**, não uma: a correção do projetista e uma nova análise. E enquanto isso, quem depende daquele entregável está parado.
2. **O número de rodadas não é conhecido de antemão**. Nos dados reais, entregáveis técnicos costumam fechar em R01; entregáveis de concepção — aqueles em que o critério de aceitação é subjetivo, tipo estética e acabamento — chegam a R03. Ou seja: **quantas revisões vão acontecer é uma das maiores fontes de incerteza do prazo**, e não pode ficar escondido dentro da duração de uma tarefa.

4. Quem depende de quem, e por quê

Esta seção é a mais importante da Parte I. Cada seta abaixo é uma restrição do modelo, e cada uma tem um motivo físico concreto.



Sobrescrito ¹ = primeira passada (lançamento). Sobrescrito ² = revisão depois de receber informação das outras disciplinas. Linha tracejada = a sucessora pode começar antes de a predecessora terminar.

4.1 As dependências uma a uma

Quem precisa	Do quê	Por quê, em português
Estrutura	Arquitetura	não dá para calcular uma viga sem saber onde ficam as paredes, qual o vão a vencer e qual o pé-direito
Hidráulica	Arquitetura	os canos vão até as louças e aparelhos; a posição deles é decisão da arquitetura. E as prumadas sobem por um espaço vertical reservado — que também é a arquitetura que define
Ar-condicionado	Arquitetura	a carga térmica de um ambiente depende da área, do pé-direito, da fachada, da orientação solar e de quanta gente usa. Tudo isso é a arquitetura que determina
Incêndio	Arquitetura	a rota de fuga, o número de saídas e como o prédio é dividido contra propagação de fogo dependem da planta
Hidráulica, Elétrica, Ar-cond., Incêndio	Estrutura	os dutos e tubos precisam passar por algum lugar. A altura das vigas define quanto espaço sobra no forro. Sem o lançamento estrutural, não dá para definir o caminho — mas dá para <i>começar</i> a estudar em paralelo, por isso essa dependência é de início e não de término
Pressurização das escadas	Incêndio	pressurizar escada de emergência só faz sentido depois que o projeto de incêndio definiu qual escada é de emergência e como é a compartimentação
Elétrica	Ar-condicionado	as condensadoras, chillers e fancoils consomem energia. Sem saber quanto, não se dimensiona o quadro nem o alimentador
Elétrica	Hidráulica	bombas de recalque e de pressurização de água são carga elétrica
Elétrica	Incêndio	bomba de incêndio, central de alarme e detecção têm alimentação dedicada e muitas vezes ligada ao gerador
Estrutura (2ª passada)	todas as instalações	agora que se sabe por onde passam os tubos e dutos, a estrutura precisa prever as furações nas vigas e as passagens nas lajes
Arquitetura (2ª passada)	Hidráulica, Ar-cond., Pressurização	o espaço vertical reservado no início era uma estimativa. Depois que as instalações dimensionam de verdade, o espaço pode não caber — e a arquitetura tem que revisar pé-direito, forro e o tamanho desse espaço
Compatibilização	todas	só faz sentido procurar conflito entre modelos quando todos estiverem prontos e aprovados

O problema circular — e a solução

Repare nas duas últimas linhas antes da compatibilização. A estrutura precisa das instalações para saber onde furar, e as instalações precisam da estrutura para saber por onde passar. A arquitetura define o espaço das prumadas, mas o tamanho real do espaço só se sabe depois que as instalações dimensionam.

Isso é um ciclo, e um ciclo torna o problema impossível: não existe ordem em que A vem antes de B e B vem antes de A.

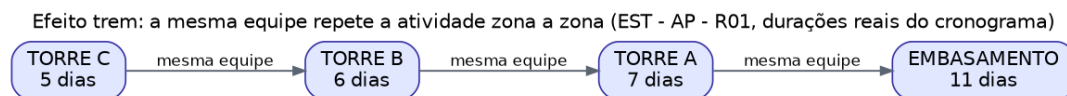
A solução, que é como funciona na vida real, é **quebrar cada uma dessas duas disciplinas em duas atividades**:

- Arquitetura (1) lança com uma estimativa → Arquitetura (2) revisa com o dado real;
- Estrutura (1) lança o esqueleto → Estrutura (2) marca as furações.

Com isso o grafo volta a ser acíclico. **Esse é o ponto técnico mais bonito do trabalho** — vale defender ele na apresentação.

5. As zonas construtivas

Quando o empreendimento tem vários blocos, cada disciplina refaz o mesmo trabalho em cada bloco. E, no cronograma real, esses blocos aparecem **em fila**: a mesma equipe faz um, depois o outro, depois o outro.



Onde está o ganho do trabalho

Essa fila **não é uma obrigação técnica**. Um bloco não precisa do outro para ser projetado. A ordem existe porque a equipe é a mesma e alguém escolheu uma ordem na hora de montar o cronograma.

No nosso modelo, essa ordem deixa de ser dado de entrada e vira **decisão**. O experimento central do trabalho é: rodar com a ordem travada como está no cronograma real, rodar com a ordem livre, e medir a diferença de prazo. Esse número responde sozinho a pergunta “para que serve otimizar isso?”.

6. Os órgãos públicos

Partes do projeto precisam de aprovação externa. Nos dados temos, por exemplo, um projeto de incêndio que leva 2 dias para ser emitido e depois fica 22 dias esperando o retorno dos bombeiros; se voltar com pendência, são mais 23 dias de segunda instância. Um projeto de drenagem leva 5 dias e fica 20 dias no órgão municipal.

Essas esperas somam dezenas de dias e têm três características que as tornam uma categoria própria no modelo:

1. **não consomem nenhuma equipe nossa** — ninguém está trabalhando durante a espera;
2. **não aceleram** — colocar mais gente não diminui o tempo;
3. **devem ser antecipadas ao máximo** — como não disputam recurso, o modelo deve empurrar elas para o início sempre que as dependências permitirem.

7. O que dá errado na prática

Resumo do que faz o prazo estourar, e que o modelo precisa conseguir representar:

Causa	Efeito
Rodada extra de revisão	duas atividades a mais e todo mundo que depende daquele entregável parado
Fila de análise	dez escritórios entregando, um time revisando: forma-se uma fila invisível
Ordem ruim dos blocos	equipe ociosa em um momento e sobrecarregada em outro
Trâmite externo tardio	espera de 20 a 45 dias que poderia ter começado bem antes
Mudança de decisão no meio	obriga a refazer o que já estava aprovado, e isso reinicia o ciclo de revisão

PARTE II — Do processo para o modelo

8. A tradução, item por item

No processo real	No modelo	Forma matemática
Uma entrega de uma disciplina numa fase	atividade	índice a
“B só começa depois de A”	precedência	$S_b \geq C_a$
“B pode começar junto, com atraso”	precedência início–início	$S_b \geq S_a + \lambda$
“só tenho 2 projetistas de elétrica”	capacidade de recurso	somatório de atividades ativas $\leq R_k$
Compatibilização	atividade com recurso de capacidade 1	$R_{\text{coord}} = 1$
Espera no órgão público	atividade de duração fixa, sem recurso	$C_a = S_a + \ell_a$
Rodada de revisão R01, R02...	atividade condicional	binária w que liga/desliga a atividade
Ordem dos blocos	decisão de sequenciamento	binária σ + restrição disjuntiva
“quero terminar o quanto antes”	função objetivo	$\min C_{\max}$

9. A variável de decisão

Existem duas formas clássicas de dizer “quando a atividade começa”. Escolhemos a primeira.

9.1 Forma escolhida: indexada no tempo

$$x_{at} = \begin{cases} 1, & \text{se a atividade } a \text{ começa no dia } t \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Com ela, o instante de início e o de término saem de graça:

$$S_a = \sum_t t \cdot x_{at} \qquad C_a = S_a + p_a$$

onde p_a é a duração da atividade.

Por que essa: porque a restrição de capacidade fica linear e exata. Basta somar, para cada dia, todas as atividades que estão em execução naquele dia. Com a outra forma isso é bem mais difícil.

Custo: o número de variáveis é (número de atividades) $\times$ (tamanho do horizonte). Com 251 atividades e horizonte de 700 dias, são 175 mil binárias — muita coisa. Por isso começamos pequeno e, se travar, reduzimos a granularidade de dia para semana.

9.2 Forma alternativa: tempo contínuo

S_a como variável real, e para cada par de atividades que disputam o mesmo recurso, uma binária dizendo qual vem primeiro. Menos variáveis, mas a restrição de capacidade só funciona bem quando a capacidade é 1, e a relaxação linear fica fraca. **Vale implementar depois, só para comparar** — rende uma boa seção de resultados.

10. Os blocos de restrição

Cada bloco abaixo vem com a frase em português antes da fórmula. Se a frase fizer sentido, a fórmula faz também.

Bloco 1 — cada atividade acontece uma vez

“Toda tarefa começa em exatamente um dia.”

$$\sum_t x_{at} = 1 \qquad \forall a$$

Bloco 2 — precedência, nos quatro tipos

“*B não pode começar antes de A ter terminado*” — e as três variações.

$$\text{TI: } S_b \geq C_a + \lambda_{ab} \quad \text{II: } S_b \geq S_a + \lambda_{ab}$$

$$\text{TT: } C_b \geq C_a + \lambda_{ab} \quad \text{IT: } C_b \geq S_a + \lambda_{ab}$$

Não trate tudo como TI

É tentador simplificar e usar só término–início. Não faça isso. O vínculo início–início é o que representa duas equipes trabalhando em paralelo com defasagem — que é como o MEP de fato acompanha a estrutura. Se serializar tudo, o modelo devolve um prazo maior do que o real e o trabalho perde credibilidade.

Bloco 3 — capacidade das equipes

“*Em nenhum dia uma equipe faz mais do que consegue.*”

A atividade a está em execução no dia t se começou em algum dia entre $t - p_a + 1$ e t :

$$\sum_{a \text{ do recurso } k} \sum_{\tau=t-p_a+1}^t x_{a\tau} \leq R_k \quad \forall k, \forall t$$

Bloco 4 — prazo total

“*O projeto acaba quando a última atividade acaba.*”

$$C_{\max} \geq C_a \quad \forall a \quad \min C_{\max}$$

Bloco 5 — ciclo de revisão (entra na segunda rodada)

“*A revisão 01 só existe se tiver havido comentário na 00.*”

Com $w_{ev} = 1$ se a revisão v do entregável e for emitida:

$$w_{e0} = 1 \quad w_{e,v+1} \leq w_{ev} \quad \sum_t x_{\text{em}(e,v),t} = w_{ev}$$

$$S_{\text{em}(e,v+1)} \geq C_{\text{an}(e,v)} - M(1 - w_{e,v+1})$$

O termo $M(1 - w)$ é o truque padrão: quando a revisão não acontece ($w = 0$), a restrição some.

Bloco 6 — ordem dos blocos (entra na terceira rodada)

“*A mesma equipe não faz dois blocos ao mesmo tempo, mas a ordem é escolha do modelo.*”

Com $\sigma_{zz'} = 1$ se o bloco z vem antes do z' :

$$\sigma_{zz'} + \sigma_{z'z} = 1 \quad S_{a(z')} \geq C_{a(z)} - M(1 - \sigma_{zz'})$$

Bloco 7 — órgãos públicos

“*Essa espera tem duração fixa e não ocupa ninguém.*”

$$C_a = S_a + \ell_a \quad r_{ak} = 0 \quad \forall k$$

11. A ordem em que vamos construir

Etapa	O que entra	Para que	Blocos
1	núcleo	validar que a leitura dos dados e o modelo fecham	1, 2, 3, 4
2	ciclo de revisão	representar a maior fonte de atraso	5
3	ordem dos blocos	gerar o resultado principal do trabalho	6
4	órgãos públicos e gates	fechar o realismo	7
5	reprogramação a partir do estado atual	diferencial, se sobrar tempo	—

Regra de ouro

Só passa para a etapa seguinte quando a anterior estiver rodando e conferida. Cada bloco novo pode multiplicar o tempo de resolução, e se três coisas entrarem juntas não vai dar para saber qual quebrou. Meça o tempo de resolução a cada etapa — essa medição, por si só, já é conteúdo para a seção de resultados.

PARTE III — Mão na massa**12. Os dados**

Já estão prontos e anonimizados, em CSV com separador ponto e vírgula. Duas instâncias:

Pasta	Ativid.	Vínculos	Para que serve
instancia_pequena	12	24	começar, conferir no papel, testar ideias
instancia_completa	251	783	resultados finais e teste de escalabilidade

Três arquivos em cada pasta: `atividades.csv`, `precedencias.csv` e `recursos.csv`. O arquivo `LEIA-ME.md` descreve cada coluna. Dois avisos que valem repetir:

- **filtre nível = FOLHA** na instância completa — as linhas **RESUMO** são barras que só agrupam outras, e contá-las duplica o trabalho;
- **as capacidades das equipes são estimativa nossa**, não dado do cronograma. São parâmetro de calibração, e é interessante justamente testar sensibilidade a elas.

13. O modelo mínimo, que já roda

O arquivo `modelo_minimo.py` implementa as etapas 1 do plano com a biblioteca PuLP (livre, instala com `pip install pulp`). É curto de propósito. Os trechos que importam:

```

1  # x[a][t] = 1 se a atividade a COMEÇA no dia t
2  x = {a: {t: pulp.LpVariable(f"x_{a}_{t}", cat="Binary") for t in T} for a in A}
3  Cmax = pulp.LpVariable("Cmax", lowBound=0)
4
5  # inicio e termino sao expressoes lineares, nao variaveis novas
6  S = {a: pulp.lpSum(t * x[a][t] for t in T) for a in A}
7  C = {a: S[a] + dur[a] for a in A}
8
9  m += Cmax # objetivo: terminar o quanto antes
10
11 for a in A: # (1) começa exatamente uma vez
12     m += pulp.lpSum(x[a][t] for t in T) == 1
13
14 for p in pre: # (2) precedencia nos 4 tipos
15     i, j, lag, tipo = p["predecessora"], p["sucessora"], int(p["lag_dias"]), p["tipo_vinculo"]
16     if tipo == "TI": m += S[j] >= C[i] + lag
17     elif tipo == "II": m += S[j] >= S[i] + lag
18     elif tipo == "TT": m += C[j] >= C[i] + lag
19     elif tipo == "IT": m += C[j] >= S[i] + lag
20
21 for r in todos_papeis: # (3) capacidade por dia
22     usa = [a for a in A if r in papeis[a]]
23     for t in T:
24         m += pulp.lpSum(x[a][tau] for a in usa
25                         for tau in range(max(0, t - dur[a] + 1), t + 1)) <= cap[r]
26
27 for a in A: # (4) makespan
28     m += Cmax >= C[a]

```

13.1 O que ele já devolve

Rodando na instância pequena, o solver fecha no ótimo em segundos:

```
status : Optimal
makespan: 51 dias uteis

A01 dia 0 -> 10 PROJ-ARQ Emissao | ARQ | AP | R00 | lancamento
A02 dia 10 -> 18 PROJ-EST Emissao | EST | AP | R00 | lancamento
A05 dia 14 -> 20 PROJ-PCI Emissao | PCI | AP | R00
A04 dia 14 -> 23 PROJ-CLI Emissao | CLI | AP | R00
A03 dia 17 -> 24 PROJ-HID Emissao | HID | AP | R00
A06 dia 20 -> 24 PROJ-PCI Emissao | PRE | AP | R00
A07 dia 24 -> 32 PROJ-ELE Emissao | ELE | AP | R00
A09 dia 28 -> 33 PROJ-ARQ Emissao | ARQ | AP | R01 | revisao
A08 dia 32 -> 36 PROJ-EST Emissao | EST | AP | R01 | furacoes
A10 dia 36 -> 39 ANL-COORD Compatibilizacao | AP | ZONA-1
A11 dia 39 -> 49 ANL-ENGENHARIA Analise | AP | ZONA-1
A12 dia 49 -> 51 DEC-DIRETORIA Gate de aprovacao | AP | ZONA-1
```

Leia esse resultado — ele já valida o modelo

Três coisas confirmam que está certo:

- a arquitetura vem primeiro e sozinha, como tem que ser;
- incêndio (dia 14–20) e pressurização (dia 20–24) ficaram **em sequência, não em paralelo** — porque os dois usam a mesma equipe, que tem capacidade 1. O modelo descobriu isso sozinho, a partir da restrição de recurso;
- a elétrica só começa no dia 24, depois de hidráulica, ar-condicionado, incêndio e pressurização terminarem — exatamente a regra das cargas.

Se você mudar a capacidade da equipe de incêndio para 2 e rodar de novo, as duas atividades passam a rodar em paralelo e o prazo cai. Esse é um bom primeiro experimento para entender o modelo.

14. Como validar cada etapa

Teste	O que tem que acontecer
Conferência manual	na instância pequena, desenhe o cronograma no papel e compare. Tem que bater.
Sem restrição de recurso	comente o bloco 3 e rode: o prazo tem que diminuir ou ficar igual , nunca aumentar. A diferença é o custo da limitação de equipe.
Aumentar uma capacidade	o prazo tem que diminuir ou ficar igual. Se aumentar, tem erro.
Duplicar uma duração	o prazo tem que aumentar ou ficar igual.
Precedência violada	varra a solução conferindo todos os vínculos um a um, programaticamente. Zero violações.
Capacidade violada	para cada dia e cada papel, conte quantas atividades estão ativas. Nunca acima da capacidade.

Esses dois últimos testes valem virar uma função `verificar(solucao)` no código. Dá segurança e ainda rende um parágrafo na seção de metodologia do artigo.

15. Se travar

Sintoma	O que fazer
Solver não termina na instância grande	reduza o horizonte (use o cronograma praticado como limite superior); troque a unidade de dia para semana; mude para o Gurobi, que é bem mais rápido que o CBC
“Infeasible”	quase sempre é horizonte curto demais ou ciclo na rede de precedência. Verifique se o grafo é acíclico antes de montar o modelo
Prazo absurdamente pequeno	provavelmente esqueceu alguma restrição de capacidade ou filtrou mal as linhas RESUMO
Prazo absurdamente grande	provavelmente tratou vínculos II/TT como TI e serializou tudo

PARTE IV — Divisão e próximos passos

16. Quem faz o quê

Frente	Entregas	O que precisa dominar
Dados e instâncias	leitor dos CSV, geração de recortes intermediários, verificação da rede (aciclicidade), estatísticas descritivas	Parte I inteira e as seções 9 e 14
Modelagem	escrever o modelo em $\text{\LaTeX}$ para o texto, decidir o que entra em cada etapa, cuidar dos blocos 5, 6 e 7	Parte II inteira
Implementação	implementar no solver, rodar os experimentos, gerar gráficos de Gantt e tabelas, registrar tempo e <i>gap</i>	Parte III inteira e a seção 12

As frentes não são sequenciais: dados e modelagem andam juntos, e a implementação começa assim que a instância pequena estiver lida. Como a nota do seminário pode ser diferente para cada integrante, cada um apresenta a sua parte no dia.

17. Os experimentos que vão para o artigo

#	Experimento	O que mede
E1	referência	prazo sem restrição de equipe (caminho crítico puro) contra o prazo com equipe limitada
E2	ordem dos blocos	ganho ao deixar o modelo escolher a ordem, contra a ordem do cronograma real
E3	gargalo	impacto no prazo de aumentar em uma pessoa a equipe mais carregada
E4	revisões	quanto cada rodada extra de revisão custa em dias
E5	órgãos externos	quanto do prazo total é espera pura e quanto se ganha antecipando o protocolo
E6	formulações	tempo de resolução e <i>gap</i> : indexada no tempo contra tempo contínuo

E2 é o principal — é o resultado que justifica o trabalho.

18. Glossário

Termo	Significado
Disciplina	uma especialidade de projeto (arquitetura, estrutura, hidráulica...)

Termo	Significado
Entregável	um pacote de projeto que é entregue e revisado como uma unidade
R00, R01, R02	número da revisão de um entregável; R00 é a primeira emissão
Compatibilização	juntar todos os modelos 3D e procurar conflitos geométricos entre disciplinas
Prumada	tubulação que sobe ou desce verticalmente pelo prédio
Shaft	espaço vertical reservado na arquitetura para as prumadas passarem
Pé-direito	altura livre entre o piso e o teto de um ambiente
Carga térmica	quanto calor um ambiente ganha; define o tamanho do ar-condicionado
Compartimentação	divisão do prédio em partes que impedem o fogo de se espalhar
Pressurização	sistema que joga ar na escada de emergência para impedir entrada de fumaça
MEP	sigla usual para o conjunto das instalações (mecânica, elétrica, hidráulica)
Makespan	prazo total: o instante em que a última atividade termina
Caminho crítico	a sequência de atividades que determina o prazo total; atrasar qualquer uma delas atrasa o projeto inteiro
<i>Gap</i>	distância entre a melhor solução encontrada e o limite teórico; zero significa ótimo provado
Instância	um conjunto concreto de dados de entrada para o modelo

19. O que decidir na próxima conversa

1. Solver: Gurobi (licença acadêmica gratuita, mais rápido) ou CBC via PuLP (livre, já funciona)?
2. Unidade de tempo: dia ou semana? Semana reduz o modelo em cinco vezes.
3. Até qual etapa vamos tentar chegar antes do seminário final?
4. Quem pega qual frente.